Field Work Centre (FWC)
1st Term Examination-2026
Grade-12 (2027 batch)

MCQ ELABORATION

By:

Eng. C. M. Shafraz

MSc (Reading) - UOM

B.Sc Eng (Hons.)

Specialized in Civil Engineering

AMIE(SL), AEng(ECSL)

Coordinator cum Lecturer

British College of Applied Studies

077-377-1757

By : Eng. C.M. Shafraz

FWC – 1st term Elaboration – 2027

01) $P = \dfrac{a - t^2}{bx}$

$P = \dfrac{a}{bx} - \dfrac{t^2}{bx}$

$\left[\dfrac{a}{b}\right] = [Px] = \dfrac{M\cancel{L}T^{-2}}{\cancel{L^2}} \times \cancel{L} = MT^{-2}$

Ans : 2

02) இயக்கசக்தி $E = \frac{1}{2}mv^2$

$\dfrac{\Delta E}{E} = \dfrac{\Delta m}{m} + 2 \cdot \dfrac{\Delta v}{v}$

$= 2\% + 2 \times 3\%$

$= 8\%$

Ans : 4

03) $T \propto P^a d^b E^c$

$T = k P^a d^b E^c$

$T = (ML^{-1}T^{-2})^a \cdot (ML^{-3})^b \cdot (ML^2T^{-2})^c$

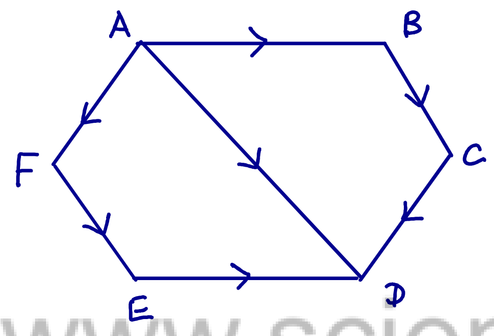
$T^1 = M^{a+b+c} \cdot L^{-a-3b+2c} \cdot T^{-2a-2c}$

$T \Rightarrow 1 = -2a - 2c$ $\qquad$ $M \Rightarrow 0 = a + b + c$

$a + c = -\frac{1}{2}$ $\qquad$ $b = \frac{1}{2}$

Ans : 2

04)



$\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CD} = \vec{AD}$

$\vec{AF} + \vec{FE} + \vec{ED} = \vec{AD}$

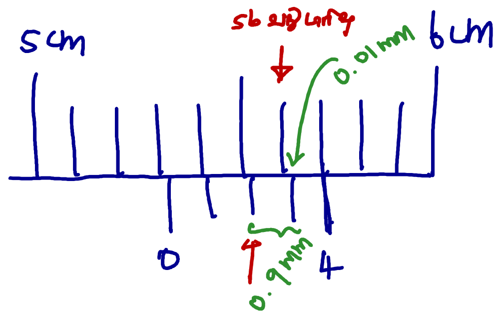
$\vec{AD}$

$\overline{\qquad}$

$3\vec{AD}$

Ans : 3

05)



பிரதான அளவிடையின் ஒவ்வொரு பிரிவும் 1 mm

வேணியர் அளவிடையின் ஒவ்வொரு பிரிவும் 0.9 mm

பொருந்தும் போது இடைவெளி பூச்சியமாகும் இடம் நோக்கி

0.01, 0.02, 0.03 ... என்று அதிகரிக்கும் (LC இன் மடங்குகளில்)

$\therefore$ இடைப்பட்ட தூரம் $= 0.09 - 0.01$

$= 0.08$ mm — Ans: 5

06) வாசிப்பு = பிரதான அளவிடை வாசிப்பு + கிடைவெண்ணிக்கை × பொ.பிரிவு

$= 5.5 \text{ mm} + (0.01 \times 12)$

$= 5.62 \text{ mm}$

$= 0.562 \text{ cm}$ — Ans: 2

07) கதி × பயண நேரம் $= 1 \text{ mm} = 0.001 \text{ m}$

1. $10 \times 10^{-6} \text{ m s}^{-1} \times 100 \text{ s} = 10^{-3} \text{ m}$

2. $10 \times 10^{3} \text{ m s}^{-1} \times 0.01 \times 10^{-6} \text{ s} = 10^{-4} \text{ m}$

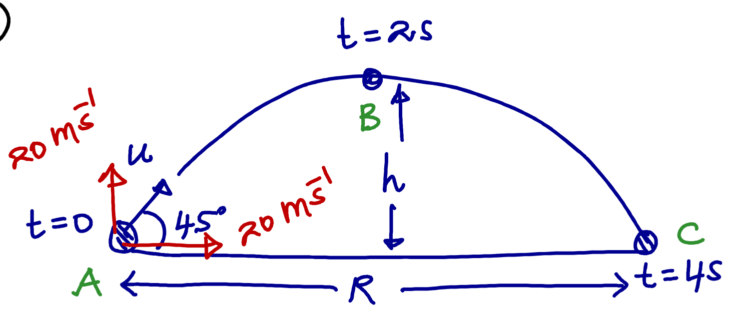
3. $1 \times 10^{-9} \text{ m s}^{-1} \times 1 \times 10^{-6} \text{ s} = 10^{-15} \text{ m}$

4. $0.1 \times 10^{-6} \text{ m s}^{-1} \times 100 \times 10^{-9} \text{ s} = 10^{-14} \text{ m}$

5. $10 \times 10^{-9} \text{ m s}^{-1} \times 1 \times 10^{12} \text{ s} = 10^{4} \text{ m}$ — Ans: 1

Eng. C. M. Shafraz
0773771757

08)



$A \to C \quad \uparrow \quad s = ut + \frac{1}{2}gt^2$

$$0 = u \sin 45^\circ \times 4 - \frac{1}{2} \times 10 \times 4^2$$

$$80 = \frac{u}{\sqrt{2}} \times 4$$

$$u = 20\sqrt{2}\ ms^{-1}$$

$A \to B \quad \uparrow \quad v^2 = u^2 + 2as$

$$0 = 20^2 - 2 \times 10 \times h$$

$$h = 20m$$

$A \to C \quad \rightarrow \quad s = ut$

$$R = 20 \times 4 \quad = 80m$$

Ans : 1

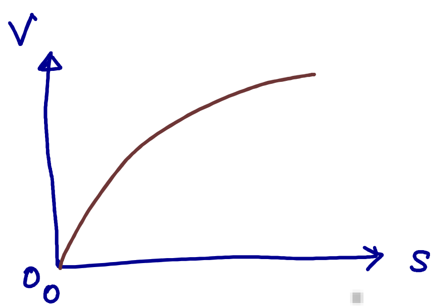
09) $v^2 = u^2 + 2as$

$$v^2 = 0 + 2as$$

$$v^2 = 2as$$

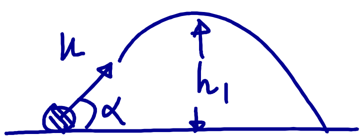
$$v = \sqrt{2a} \cdot \sqrt{s}$$

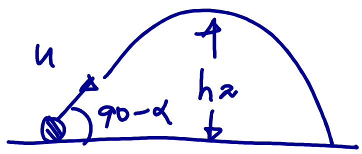
$$y = m\sqrt{x}$$



Ans : 2

10)





$$0 = (u \sin\alpha)^2 - 2gh_1$$

$$h_1 = \frac{u^2 \sin^2\alpha}{2g}$$

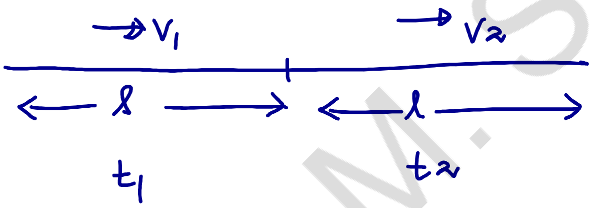
$$h_2 = \frac{u^2 \sin^2(90-\alpha)}{2g}$$

$$h_2 = \frac{u^2 \cos^2\alpha}{2g}$$

$$\therefore \frac{h_1}{h_2} = \frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}$$

Ans : 2

11)



சராசரி வேகம் $= \dfrac{\text{மொ. தூரம்}}{\text{மொ. நேரம்}}$

$$= \frac{2l}{t_1 + t_2}$$

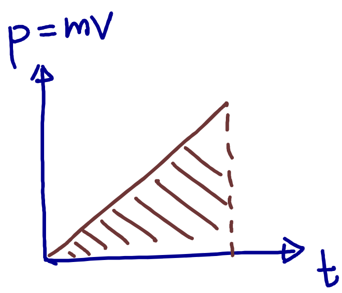
$$= \frac{2l}{l/V_1 + l/V_2}$$

$$= \frac{2}{\frac{V_2 + V_1}{V_1 \cdot V_2}}$$

$$= \frac{2V_1 \cdot V_2}{V_1 + V_2}$$

Ans : 3

12)



$$\text{சாய்வு} = \frac{mv}{t} = m \cdot \frac{v}{t} = ma$$

$$\text{பரப்பு} = mv \cdot t = m \cdot d$$

Ans : 4

13)

$$\text{கிடை வீச்சு} \quad R = \frac{u^2 \sin 2\theta}{g}$$

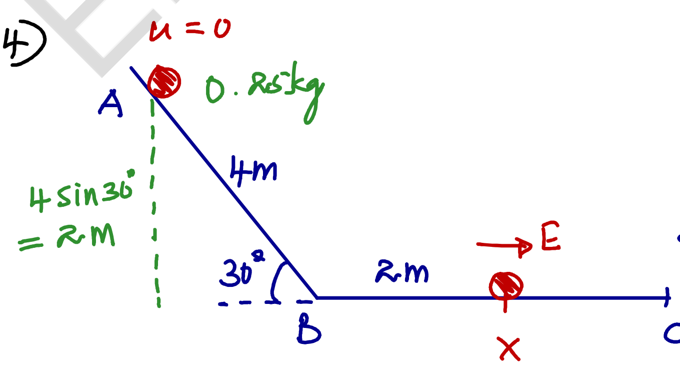
$$\text{உயர் உயரம்} \quad H = \frac{u^2 \sin^2\theta}{2g}$$

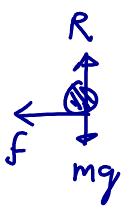
A	B	C	
15° ,	45° ,	75°	← $\theta \uparrow$ $\sin\theta \uparrow$ உயர் உயரத்திற்கு
↓	↓	↓	
15° ,	45° ,	$90-75^\circ$	← கிடை வீச்சிற்கு மாத்திரம்

கிடை வீச்சு : $S_A = S_C < S_B$

உயர் உயரம் : $H_A < H_B < H_C$ — Ans : 5

14)





$f = \mu mg$

சக்தி மாற்றம் = உராய்வுக்கு எதிராக செ. வேலை

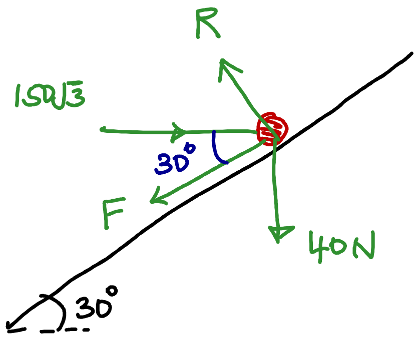
$$mgh - E = \mu mg \cdot d$$

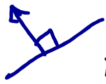
$$0.25 \times 10 \times 2 - E = 0.2 \times 0.25 \times 10 \times 2$$

$$E = 4J$$

Ans : 1

15)





$R = 40\cos 30^\circ + 150\sqrt{3}\cos 60^\circ$

$R = 20\sqrt{3} + 75\sqrt{3}$

$R = 95\sqrt{3}\ N$

கிடையாக,

$$R\cos 60^\circ + F\cos 30^\circ = 150\sqrt{3}$$

$$95\cancel{\sqrt{3}} \times \frac{1}{2} + F\frac{\cancel{\sqrt{3}}}{2} = 150\cancel{\sqrt{3}}$$

$$95 + F = 300$$

$$F = 205N$$

Ans : 3

16) உந்தக்காப்புத் தத்துவப்படி,

$\rightarrow \quad 2mu + 2m \times 0 = 2mV_1\cos 60^\circ + 2mV_2\cos 30^\circ$

$2mu = mV_1 + \sqrt{3}mV_2$

$2u = V_1 + \sqrt{3}V_2$ —— ①

$\uparrow \quad 0 = V_1\cos 30^\circ - V_2\cos 60^\circ$

$\frac{V_2}{2} = \frac{\sqrt{3}V_1}{2}$

$V_2 = \sqrt{3}V_1$

① $\Rightarrow \quad 2u = V_1 + \sqrt{3}\cdot\sqrt{3}V_1$

$2u = 4V_1$

$V_1 = u/2$

Ans : 1

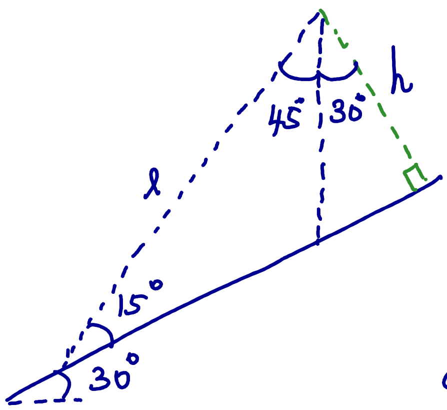
17) A) – கோணத் திணிவம், வலக்கை விதியின்படி திசை தரப்படும்

B) – இணை சுழலுதற்கு வெவ்வேறு புள்ளிகள் அவசியம், விசைத்திருப்பம் என கூறப்பட்டுள்ளதால் வெவ்வேறு புள்ளிகள் என கூறவேண்டிய அவசியமில்லை.

C) – விசையும் தூரமும் தேவை என்பதால் வேலை செய்யப்படும்.

Ans : 5

18)



$\sin 15^\circ = \frac{h}{l}$

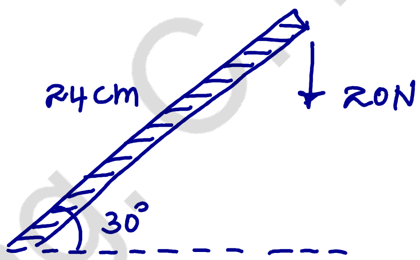
$l = h / \sin 15^\circ$

நேரம் = $\frac{\text{தூரம்}}{\text{வேகம்}}$

$t = \frac{h}{V \sin 15^\circ}$

Ans : 2

19)



திருப்பம் $= 20 \times 24 \times 10^{-2} \cos 30^\circ$

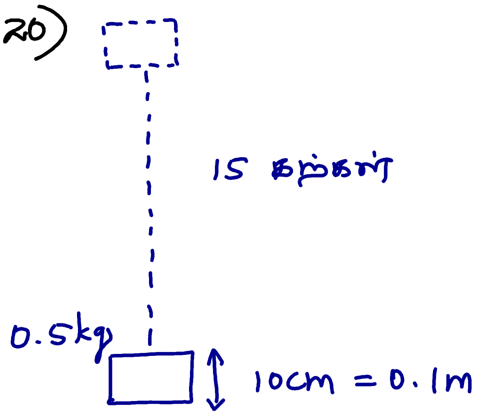
$= 20 \times 0.24 \frac{\sqrt{3}}{2}$ Nm

$= 4.16$ Nm

≈ 4.2 Nm

Ans : 2

20)



* முதலாவது கல்லை உயர்த்த தேவையில்லை என்பதால் வேலை செய்ய தேவையில்லை

* 2 வது கல்லை 0.1 m உயர்த்த வேண்டும்

* 3 வது கல்லை 0.2 m உயர்த்த வேண்டும்.

* இவ்வாறாக 15 வது கல்லை 14×0.1 m உயர்த்த வேண்டும்

$h = 0.1$ m எனின்

செய்ய வேண்டிய மொத்த வேலை

$$= mgh\,(0 + 1 + 2 + \dots + 14)$$

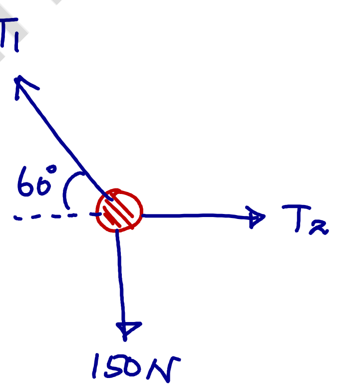
$$= 0.5 \times 10 \times 0.1 \times \left(\frac{14 \times 15}{2}\right)$$

14 வது முக்கோண எண் போன்று

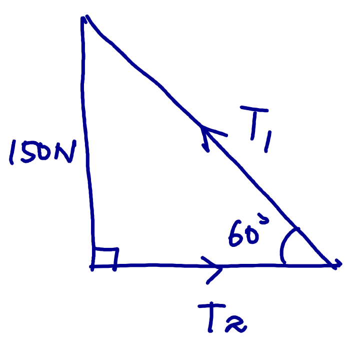
$$= 52.5\,J$$

Ans : 5

21)



விசை முக்கோணி

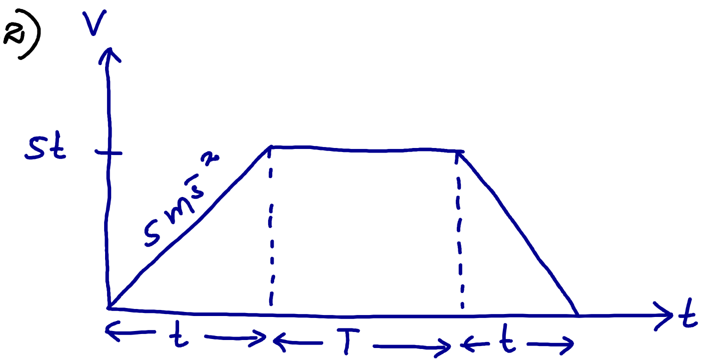


$$\frac{T_2}{T_1} = \cos 60^\circ$$

$$T_2/T_1 = 1/2$$

Ans : 3

22)



$72\,kmh^{-1} = 20\,ms^{-1}$

$$t + T + t = 25\,s$$

$$2t + T = 25\,s$$

$$t = \frac{(25 - T)}{2}$$

சராசரி வேகம் $= \dfrac{\frac{1}{2} \times (T + 2t + T) \times 5t}{25} = 20$

$$= \frac{1}{2} \times (25 + T) \times 5t = 20 \times 25$$

$$= \frac{1}{2} \times (25 + T) \times 5\left(\frac{25 - T}{2}\right) = 500$$

$$(25 + T)(25 - T) = 400$$

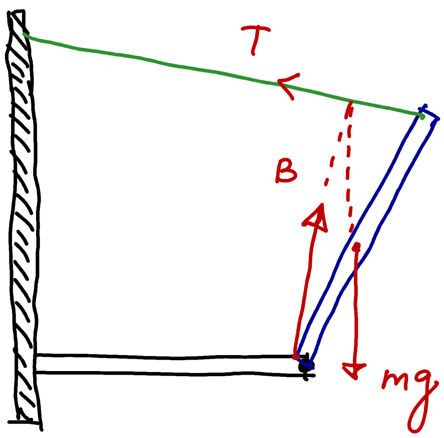
$$25^2 - T^2 = 400$$

$$T^2 = 225$$

$$T = 15\,s$$

Ans : 3

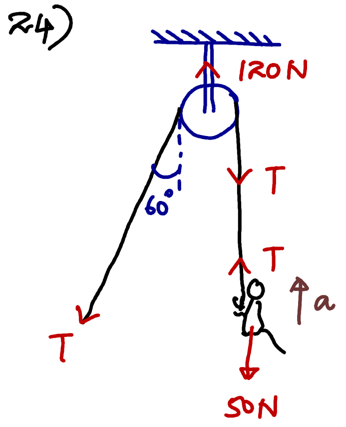
23)



* 3 விசைகளும் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்க வேண்டும்.

Ans : 2

24)



கப்பியின் சமநிலைக்கு,

$$120 = T\cos 60^\circ + T$$
$$120 = \frac{T}{2} + T$$
$$120 = \frac{3T}{2}$$
$$T = 80\ N$$

குரங்கிற்கு,

$\uparrow F = ma$ பாவிக்க,

$$T - 50 = 5 \times a$$
$$80 - 50 = 5a$$
$$a = 6\ ms^{-2}$$

Ans : 3

25) இவ்வினாவுக்கு வரைபைப் பயன்படுத்தி விடையளிக்க வேண்டும்.

$t=0$ ← ஆரம்பம்

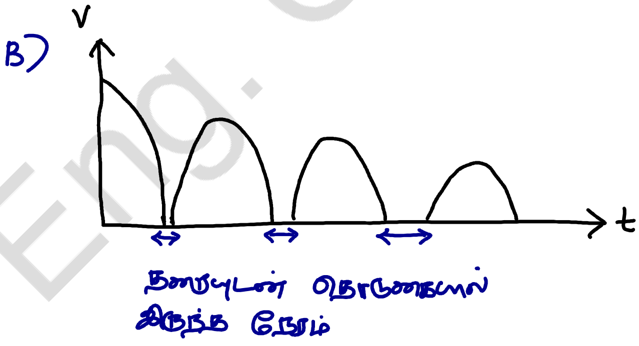
$V \rightarrow \downarrow(-)\ \uparrow(+)$

$a \rightarrow \downarrow(-)$

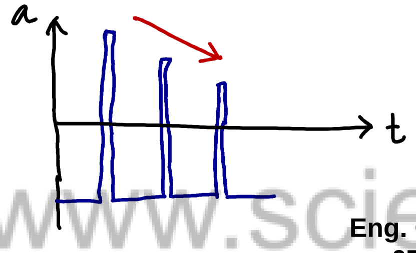
$S \rightarrow$ தரைக்கு மேல் $(+)$

A) தரப்பட்ட வரைபுகளின் படி ஆரம்பத்தில் S நேராகவும் V, a மறையாகவும் உள்ளது.

B)



C) மூன்றாம் வரைபிலிருந்து a நேரத்துடன் குறைந்து செல்வதால் $F = ma$ இன்படி விசையும் குறைவடைந்து செல்கின்றது.



Ans : 5

“பௌதிகவியலின் இலகு தன்மை வினாவை அணுகும் முறையில் உள்ளது”

Send your doubts to this number

0773771757

Or

Mail to ephysicslife@gmail.com

For more elaborations

visit

https://sites.google.com/view/explorephysics/home